

基于 NB-IoT 的城市井盖监测系统设计与实现

李丽荣, 刘 兴

(河北科技工程职业技术大学, 河北 邢台 054035)

摘 要: 针对城市地井的内涝和井盖位移、遗失造成交通事故的现实问题, 以及传统管网检测手段效果差、成本高、维护过程较为复杂的问题, 文章提出了一种基于 NB-IoT 技术的城市地井水位和井盖智能监测系统设计与实现方案。该系统方案构建硬件电路平台, 开发硬件终端软件, 设计客户端业务监控平台, 最终实现了城市地井的智能监测和管理。

关键词: NB-IoT; 城市井盖; 监测系统

中图分类号: TM914.4

文献标识码: A

文章编号: 1008—6129 (2022) 05—0075—03

国务院等部门出台了《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》、《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则》、《城市排水(雨水)防涝综合规划编制大纲》、《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》, 在这些文件中提出, 要普查管网信息, 建立城市基础设施电子档案, 实现城市数字城管平台全覆盖, 提升城市管理标准化、信息化、精细化水平, 提升数字城管系统, 建立智慧水务体系。这要求排水管网不能成为薄弱点, 数据流不能缺失, 监测是基础。本次研发的排水监测终端就是要解决系统中的核心问题——排水管网井盖的监测, 实现对城市中各个站点井盖进行实时在线监测, 推动智慧市政的进程。

一、城市排水管网井盖监测技术背景

1. 城市地井安全管理技术进展

目前, 中国的城市街道井盖的智能化防护工作还十分缺乏, 相关研究和实施工作起步较晚。进入 21 世纪以后, 我国政府逐渐对城市污水系统的井盖安全问题重视起来, 相关工作形成了一定的技术和专利成果, 但是数字化和智能化水平较低。现在主流的控制技术来源于 ZigBee 和 GPRS, 也有的技术是基于 GIS 系统进行定位。例如, 山东省科学院自动化研究所采用 GPRS 技术设计出了一套井盖和电缆防盗系统。关于我国城市的预警监测系统

的研究, 目前主要集中于降雨后的城市积水模型和实时监测的应用。比如赵宝康等的研究除了涉及基于 GIS 的给排水信息管理系统, 还集合了城市水资产相关信息的整体管理、综合查询和实时监控以及数据的记录和统计分析。在 WebGIS 技术方面, 房国良等设计出了上海市城市内涝监测预警系统进行数字化模拟, 汇集了降雨信息收集、积水实时监控、污水排放实时监控以及城市地理位置信息收集。尽管城市设施管理开启了远程监控和无线技术, 但是由于无线通讯的覆盖、功耗、信号等的局限, 以上技术在管理城市地井方面具有功耗高、成本高、体积大、障碍识别难等较为明显的缺陷。随着现代城市管理要求的提高, 人们对于无线传感技术要求越来越高, 上述技术方法难以满足现代城市市政管理工程的应用需求。

2. NB-IoT 技术特征及其优势

NB-IoT 是一种基于物联网的信息传感技术。物联网的主要信息传递媒介是传感器, 通过它将网络中的物体有机连接, 从而实现对目标物体的位置状态的定位、追踪和监控。NB-IoT 在网络数据的基础上凭借较少的流量实现物体之间的精细化管理, 效率更高, 能耗更低。其重要的优势是: (1) 信息覆盖面比较广; (2) 能量功率消耗较低; (3) 物体连接数量较大; (4) 建设成本较低廉。由于这些优势其应用逐渐广泛起来, 成为全球主流低功耗广域网技术, 成为 3GPP 为运营商专制型 LPWA

收稿日期: 2022—08—22

基金项目: 2022 年度邢台市重点研发计划项目——“基于 NB-IoT 技术的城市排水管网地井水位和井盖智能监测系统设计与实现”, 项目编号: 2021ZZ010。

作者简介: 李丽荣 (1979—), 女, 山西大同人, 河北科技工程职业技术大学电气工程系, 副教授。

解决方案,获得广大运营商的青睐和支持。NB-IoT 的物联网在全国的覆盖面越来越广,形成发展高峰。因此,总的来说,NB-IoT 技术在城市市政管网智能化监控管理上具有现实的意义。

二、城市井盖监控系统的设计架构

根据我国城市管网的井盖管理现状,本项目设计了井盖智能监控的基本架构(如图1),总共包含五个部分:(1)监控系统终端:主要是应用 NB-IoT 模块搭建的城市井盖监测系统硬件平台。(2)监控系统的基站:主要是应用 NB-IoT 物联网技术搭建的数据流量单元,其功能是实现数据的接入和数据小区的管理,并基于各类接口联接到 NB-IoT 核心网,在监控系统的高层网络单位内将底层的数据接入。基站的建设可以是独立的,也可以在现有的电信基站基础升级以支持 NB-IoT 技术,使用的频段较小。(3)监控系统的核心网:基于 NB-IoT 技术搭建监控系统的核心网,其功能是实现 NB-IoT 终端互联互通,传输信号数据到 NB-IoT 平台并实行运行处理。(4)监控系统的平台:这是一个业务工作平台,能够实现 NB-IoT 所有业务运行管理,从而有效的实现监控系统的数据流、通信信号、各种应用功能、系统硬件设备管理的综合管理。(5)监控系统的应用服务器:基于 NB-IoT 技术构建的城市井盖监控系统,最终需要一个应用服务器来实现客户端界面管理,以方便工作人员进行监控和井盖管理,同时通过光传感器获得井盖损坏的即时情况,方便进行及时处理。

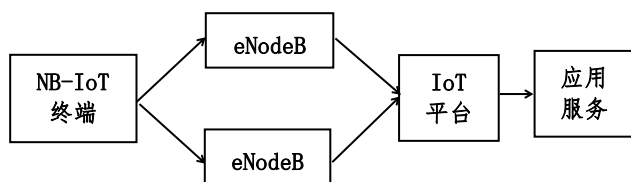


图1 城市井盖监控系统设计架构图

三、基于 NB-IoT 的城市井盖监控系统的硬软件设计

基于 NB-IoT 技术搭建的井盖监测管理系统,其硬件的核心控制要件是微处理芯片,然后集成温度传感器、湿度传感器、状态传感器、可燃气体传感器、超声波传感器、GPS 定位和供电模块(如图2所示)。

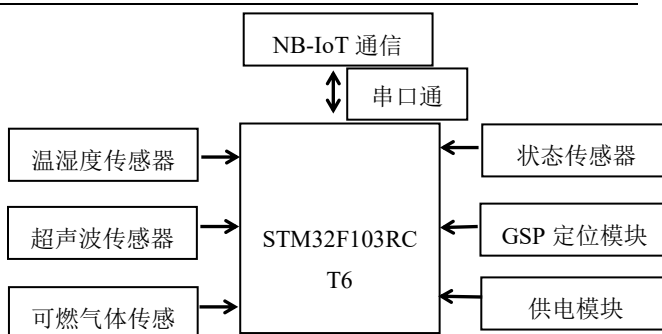


图2 城市井盖监控系统硬件设计结构

1. 温湿度监控模块

基于 NB-IoT 技术搭建的井盖监测管理系统中,温湿度传感器主要是通过温湿度传感技术、数字采集技术来利用数字信号对目标物体的温度湿度的监控数据进行传输,以达到稳定的温湿度监控。该模块的测温元件和电阻感湿元件可以实现温度和湿度的同时监控。NB-IoT 系统的端口硬件和数据口硬件的链接交互能够获得井盖环境的温度和湿度。

2. 井盖状态监控模块

基于 NB-IoT 技术搭建的井盖监测管理系统可以实现城市井盖的状态监控,为工作人员提供是否移位或者松动的实时情况。硬件设备一般是视觉监控和传感设备结合效果更佳。传感硬件设备需要具有加速度和角加速度检测能力,并通过 NB-IoT 技术实现有效的信息链接,以更好地实时监控井盖的位置和倾斜状态。

3. 水位监控模块

基于 NB-IoT 技术搭建的井盖监测管理系统中,对于城市地井的污水水位的监控一般采用超声波传感器实现,这也是该技术的亮点。超声波传感器可以实现 3 mm 水位和 2~400 cm 的范围监测。超声波传感器通过与 NB-IoT 系统链接,可形成一个较高效率的平台,超声波获得水位变化信息是通过记录超声波往返的时间来实现的,原理非常简单。尤其是在城市发生暴雨时,通过该模块可以及时有效地获得地井水位监控。

4. 定位监控模块

基于 NB-IoT 技术搭建的井盖监测管理系统中,GPS 定位模块对精度要求十分高,这就要通过设计通信硬件模块来获取井盖的经纬度信息,终端管理员通过定位系统就可以对城市井盖的类型和位置进行详细的信息收集和整理。当然,也可以采用北斗定位系统硬件模块来实现这一功能。

5.可燃气体监控模块

基于 NB-IoT 技术搭建的井盖监测管理系统中,可燃气体的监控一般采用 MQ-2 控件,该控件属于气敏器件,具有监测地井里面可燃性气体的功能,比如甲烷、氢气和丙烷。利用该器件监控,一旦地井里面的可燃性气体的浓度增加,气敏器件里面的电阻增加,从而收集到可燃气体的浓度值,并连接到 NB-IoT 监控系统,终端管理员可以根据情况及时处理,排除爆炸险情。

6.通信监控模块

基于 NB-IoT 技术搭建的井盖监测管理系统中,通信监控模块由于需要的宽带频段不大,因此可以直接接入到通信基站,以降低系统建设成本,并且提高监控的覆盖率,更加适合井盖智能监控系统中硬件模块功能的应用。因此,本项目设计中,采用了 NB-IoT 通信模块作为供电模块,通过串口通信,让各项数据之间进行有效的信息交互。

7.井盖缺失警示模块

基于 NB-IoT 技术搭建的井盖监测管理系统中,井盖缺失警示模块对井盖的存在状态进行监控。一旦发生井盖缺失的情况,该监控模块就会发出报警信息。具体工作方式是,将该模块安装在井盖的下方,当有人将井盖抬起,就会有信息发送到 NB-IoT 系统,终端人员接到警报信息,在确定不是市政工作人员操作后,可以及时处理。如果是工作人员抬起,工作人员可以人工进行开关按钮操作,及时中断信号发送。如果井盖被移走很远,或者失窃,井壁设置弹出式警示杆,也可装配蜂鸣器,警示路人注意安全。丢失信息发送到系统终端后,工作人员及时安排维修。

8.监控系统的软件设计

基于 NB-IoT 技术搭建的井盖监测管理系统是一个物联网系统平台,可以全面的进行控制、调节和数据存储,以实现目标监控物体的监控管理功能。NB-IoT 模块在与平台链接中,需要通过软件系统的运行发送相关指令并通过网络接口达到目标物监控管理的目的。基于 NB-IoT 技术井盖监控系统的软件设计包括(1)创建产品;(2)添加设备,可填写监控对象的相关信息;(3)发送指令,通过发送相关的口令信号,来查询井盖是否连接了网络,从而创建出一个套件,更好地促进井盖监控的完成。

四、结语

在 NB-IoT 技术不断发展的背景下,在城市管理中应用 NB-IoT 技术,能够更好地促进城市的进步和发展,在城市管理的过程中,构建 NB-IoT 监控平台,不仅能实现对井盖的监控,对城市的其他设施也能够实时管理,从而更好地提高了城市管理的效率,促进城市向规范化、标准化的方向进步。

参考文献:

- [1]洪一民.基于 NB-IoT 技术的低功耗水污染监测系统的研究[D].合肥:安徽理工大学,2021.
- [2]陈欣.基于 NB-IOT 和 DMA 技术相结合的市政管网漏损控制分析[J].四川水泥,2021(12):46-47.
- [3]王曠坤,桂玲.基于 NB-IoT 技术的智能安防监测系统[J].计算机技术与发展,2021,31(08):106-112.

The Design and Implementation of Urban Well Cover Monitoring System Based on NB-IOT

LI Li-rong, LIU Xing

(Hebei Vocational University of Technology and Engineering, Xingtai, Hebei 054035, China)

Abstract: This project aims at the practical problems of traffic accidents caused by waterlogging of urban underground wells, displacement and loss of well covers, as well as the problems of poor effect, high cost and complex maintenance process of traditional pipe network detection methods. This paper presents a design and implementation scheme of an intelligent monitoring system for water level and well cover of urban wells based on NB-IOT technology. The system scheme constructs a hardware circuit platform, develops hardware terminal software, designs a client business monitoring platform, and finally realizes the intelligent monitoring and management of urban wells.

Key words: NB IoT; urban well cover; monitoring system